

探究成都平原地区番茄种植的最佳时节

成都七中（林荫校区） 高 2022 级 8 班 刘宇程

指导教师 彭江

摘要

番茄 (*Solanum lycopersicum* L.) 作为一种美味可口、营养丰富的水果，拥有巨大的市场经济价值；对于园艺爱好者而言，番茄在花卉林木瓜果之中也是有趣的栽培对象。百度百科词条中提到：“番茄是一种喜温性的蔬菜，在正常条件下，同化作用最适温度为 20-25℃，根系生长最适土温为 20-22℃。喜光，光饱和点为 70000lx，适宜光照强度为 30000-50000lx。也是短日照植物，番茄喜水，一般以土壤湿度 60%-80%、空气湿度 45%-50%为宜。”因此，其给出的种植建议是“春季露地栽培，北京地区通常在 2 月中旬至 3 月初播种育苗。秋季露地栽培，长江以南如上海、南京等地以 7 月下旬至 8 月初播种，效果最好；而四川东部以 7 月上旬播种的产量较高。”在四川地区的播种策略与江浙沪相似，但成都平原地区夏季炎热，降雨丰富；受华西秋雨影响，秋冬季光照少。这样的气候使得适宜于江浙沪、闽粤地区的秋播策略可能不再适用，具体的栽培时节，将在课题中探讨研究。

关键词：番茄；农业；园艺

一、实验材料选择

（一）番茄品种选择

我研究小组选择了多个品种，包括主要的经济品种（釜山 88），以及受到园艺爱好者青睐的多个品种（甜开胃酒、白醋栗、玫瑰鹦鹉、原子葡萄、巧克力黑樱桃等）。除此以外，本实验受到栽培条件的限制，只选择小型的无限生长型番茄，不选择矮生番茄和大果番茄。



图 1-1 部分番茄种子

（二）基本栽培用具

1. 量杯，克勺，用于称量肥料，配置溶液。
2. 花盆（3 加仑与 5 加仑两种型号）。

（三）肥料

1. 大量元素肥料（高磷肥、均衡肥）与钙肥。
2. 微生物菌肥。



图 1-2 使用的部分肥料及工具

二、实验

（一）秋季播种尝试

2022 年 9 月 15 日，播种 1 棵番茄（品种为巧克力黑樱桃），由于预期到接下来秋冬季温度不可能使番茄大量坐果，因此仅少量播种，实验结果符合预期。

植株于一个月后进入苗期，11 月 12 日长出花序，并在 12 月 10 日初次开花，由于气温过低，花朵无法授粉，直到 1 月 30 日时放晴，恰巧使一串花絮上的部分花授粉坐果，但直到 4 月 8 日这些果实才完全成熟。



图 2-1 番茄于顶芽处长出花序



图 2-2 番茄在冬天初次开花



图 2-3 于 4 月 8 日成熟的番茄果实

结合农业经验及实验事实，已经充分说明：适合闽南、两广地区的秋播番茄措施不能适用于成都平原地区。分析得出：由于成都平原冬季平均气温自 11 月起维持在 17 摄氏度以下（天气网数据），使得番茄无法授粉、生长缓慢，叶片由于冻伤卷曲。

（二）早春播种

传统成都平原地区农户均采用早春（或稍晚）时节育苗，这一方法符合作物原始生长规律，因此我小组培育 6 棵植株，包括多个品种。均使用三加仑或五加仑花盆。管理方式（包括肥料施用周期，基本打顶、抹芽、支撑措施）与冬季相同。

1. 苗期、花期

2 月上旬开始育苗，由于气温较低，对种子作保湿处理后置于温暖的电器上（如路由器），待种子露白后播种，可提高发芽率，同时监控种子发芽状态。

2 月 10 日，首批种子展开子叶。



图 2-4 2 月 10 日即将展开子叶的幼苗

早春时气温低，生长缓慢，但植株受幼苗期激素影响，整体长势有所保持，未出现僵苗、冻伤的情况，3 月中旬时均具备 3 片以上真叶。4 月初移栽，四月中旬分化花芽，并在未施加激素、未补充磷肥及硼肥的情况下正常授粉，不同品种的植株均已成功授粉坐果。



图 2-5 图 2-6 （5 月 2 日拍摄）幼果期的番茄（左为白醋栗 右为釜山 88）

2. 果期及病虫害防治

但春播的劣势很快显现，2023 年 5 月期间爆发红蜘蛛、蚜虫，由于笔者家中缺乏必要的药物，直至 5 月下旬施用哒螨灵，红蜘蛛病害才解除。



图 2-7 受虫害的番茄（品种为白醋栗），可见落花、焦叶、萼片末端焦枯
虫害后施加的药物使得成熟的果实无法采收，造成极大的损失。尽管哒螨灵是一种低毒药物，但市场上销售的番茄会有其他农药、激素、化肥残留。



图 2-8 成熟番茄（品种为玫瑰鹦鹉）表皮的药斑

成都平原地区入夏早，气候闷热，降雨频繁，尽管处于盆栽条件，但不可避免地浇水增多；收到市场需求的影响，受欢迎并且被广泛种植的番茄大多皮薄多汁；再加上农户不注意番茄补钙，或果期高钾肥施加过多导致钙肥拮抗，果皮韧性，果实抗性降低；同时夏季高温，微生物活跃。以上四个因素共同导致了番茄容易裂果、裂果后迅速腐烂的问题，同样会造成损失。



图 2-8 裂果的番茄果实，及其腐烂的黑色果肉（品种为釜山 88）

3. 意外成果

但实验过程中，我组发现了意外成果：笔者在对抗虫害的过程中，提出了将番茄侧芽发育的枝条剪下，冲尽虫体、虫卵，在隔离房内扦插，避免再次感染，从而在不用药的情况下避免绝收。

笔者选择了白醋栗的一根枝条扦插，意外地取得了不错的成果，此枝条在经 2,4-对氯苯氧乙酸溶液浸泡后，在成都炎热的初夏生根，并且在仅 1 升左右的花盆中生长发育，结出了 7 颗果实。



图 2-9 扦插获得的白醋栗植株全株



图 2-10 白醋栗植株脱盆后的根系

这不仅让我们看到了白醋栗番茄作为醋栗番茄 (*Solanum lycopersicum* L.) 作为“始祖番茄”的高抗性、强长势，更让我们看到延长番茄产期的另一种方法：在番茄植株结果一段时间后剪下枝条育苗，可以延续高温时产量降低的遗憾，甚至可以直接作为夏播、秋播的幼苗，相比于再次使用种子育苗有极大优势。

4. 春播总结

综合以上实验，可以得出春播的优点：符合植物生长周期规律，前期生长快，花期温度适宜，坐果率高，产量高。缺点有：早春发芽困难，需要保温措施，春夏季易爆发虫害、病害，后期温度高时果实风味变差，容易裂果。

（三）夏播尝试

江浙沪地区的园艺爱好者往往春播一次番茄，“秋播”一次番茄。他们往往在七月底就必须完成秋播番茄的育种工作，为了称呼方便，笔者称其为“夏播”。

江浙沪地区纬度与成都地区基本相似，但江浙沪地区临海，在海洋调节下，秋冬季降温更加温和，使秋季更加绵长；且江浙沪地区无华西秋雨影响，秋冬季日照较为充分。因此，笔者借鉴其夏播方法，在 2023 年 7 月底育苗。

1. 育苗

播若干种子，留取茁壮植株，共三株。



图 2-11 8 月 13 日长出真叶的植株，受强光照射有所萎焉

番茄作为不耐热作物，气温高于 30 摄氏度生长受限，40 摄氏度时会生理功能紊乱死亡。因此夏播番茄苗期要精细管理，一天补水一次，监控盆土、空气温度，必要时可以挪动盆栽至空调房。



图 2-12 受日灼伤的番茄叶

2. 花期

生长较为旺盛的植株于 9 月 9 日就已长出花序，但此时气温高，尤其夜间室内气温无法降下，导致花粉活性弱，无法授粉。



图 2-13 9 月 9 日长出的花序



图 2-14 部分授粉的花序

考虑到若持续无法授粉，后续实验可能无法进行，刘宇程同学慎重考虑后决定对花序施用 2,4-对氯苯氧乙酸。若高温导致长势不佳，则针对性地施加 14-羟基芸苔素甾醇。

在植物激素的作用下，大部分花序成功授粉。

3. 果期

在果期，膨大速度与春播基本无异。同时，由于使用的是夏季经充分暴晒的土壤，未爆发虫害，但土壤内偶尔可见真菌菌丝。华西秋雨的实际负面影响不甚显著，但阴雨天授粉效率显著低下。

图 2-15 至 图 2-17 授粉成功并迅速膨大的不同品种番茄





4. 总结

夏播优势在于：长势旺，成熟期温差大，果实口感好，不易爆发虫害。其弱势则在于：前期授粉不易成功，且地区受限明显，仅部分地区适合秋播，果实产出期短，后期果实来不及发育成熟，天气便已经转凉。

三、结论

（一）课题结论

成都最适番茄种植时间应当为早春 2 月中上旬育苗，做好早春保暖措施。

（二）其它研究成果

1. 春播时，注意针对性补钙、控水防止裂果。
2. 预防常见传染病、虫害，尤其春夏时期。
3. 成都平原地区可尝试夏播，不建议秋播。